

PL-300 ミスポイント 復習まとめ

Microsoft Power BI Data Analyst Associate

項目	内容
対象	Haru (ism136)
教材	MS Learn 公式試験範囲ベース
範囲	ランダム総復習 ②9 ～ 130 (合計130問)
弱点再テスト	R1～R26 (既出ミスの問題変更して再出題)
作成日	2026-05-24
ソース	docs/pl300-mistakes.md (GitHub: Haru-PowerPlatform/pa45)

このPDFは試験直前の最終チェック用。
問題文に頻出するキーワードと、即答すべき機能・関数を結びつけた
「反射パターン集」として活用してください。

1. 最重要弱点（複数回ミス）

同じテーマで複数回間違えた最優先項目です。試験前に必ず復習してください。

ALL vs ALLSELECTED ☒ 5回ミス

- 「選択した」「表示中」「選択範囲」「絞り込んだ中で」 → ALLSELECTED
- 「全国」「全体」「総〇〇」「全製品」 → ALL
- 「地域全体に占めるシェア」の罫：「選択した地域の中での全体」なので ALLSELECTED

データフロー vs 共有データセット ☒ 4回ミス

- 「変換ロジック」「Power Query」「クレンジング」「ETL」 → データフロー
- 「完成済みモデル」「メジャー共有」 → 共有データセット
- 「再利用」という単語だけで共有データセットを選ばない。何を再利用するかを確認。

RLS 実装手順 ☒ 3回ミス

- ロール定義（DAX） → Power BI Desktop
- ユーザー割り当て → Power BI Service（発行後）
- RLS テスト → Desktop の「ロールとして表示」

複数日付列のリレーション ☒ 3回ミス

- 1つのDateテーブル + 非アクティブリレーション + USERRELATIONSHIP
- OrderDate, ShipDate, DueDate それぞれ別の集計が必要
- CALCULATE 内でのみ使用可。例: `CALCULATE(SUM(...), USERRELATIONSHIP(Sales[ShipDate], Date[Date]))`

2. 領域別ミスポイント一覧

MS Learn 公式アウトラインの4領域に沿ったミスポイント。各テーマと一言鉄則を並べたチートシート。

領域① データの準備（Power Query）

テーマ	鉄則・反射ポイント
Append（追加）	同構造のテーブルを縦に結合（SQLのUNION相当）。月次CSV12個を1つに → Append
Merge（マージ）	別テーブルをキーで横結合（SQLのJOIN相当）
列のマージ	同一テーブル内の複数列を1列に結合（姓+名→氏名）。クエリのマージとは別物
ピボット / ピボット解除	値を列ヘッダーに昇格＝ピボット／列見出しを行に＝ピボット解除
タグ列の分割	「;」区切りタグ → 列の分割で「行」に展開（列に分割は罫）
条件付き列	GUIで if-then-else を構築。M知識不要
例から列を作成	複雑な文字列加工をAIに推論させる。2～3個の正解例で自動生成
インデックス列	行番号・連番付与。0開始/1開始/カスタム
下方向へフィル（Fill Down）	結合セル取り込み時、空白を直前の値で埋める
グループ化	明細不要・集計値だけで取り込み。1000万行→数千行に圧縮
上位N行の削除	先頭の不要メタデータをスキップ→1行目をヘッダーに昇格
値の置換	表記ゆれを統一（Complete/done/完了済み → 完了）
エラーの置換	型変換エラーセルをnullに（データ保持）。エラーの削除は行ごと消失
列で並べ替え（Sort by Column）	テキスト列を別の数値列の順で並べる。モデルレベル設定で全ビジュアル一貫
From Folder	フォルダー内の同構造CSVを自動結合。新規ファイルも自動取り込み
クエリの折りたたみ確認	ステップ右クリック→「ネイティブクエリの表示」が有効ならフォールディング成功
プライバシーレベル	Formula.Firewall エラー対策。Private/Organizational/Publicの3段階
増分更新	直近N日のみ更新、過去履歴保持。RangeStart/RangeEndパラメーターが必須
データプロファイリング 3機能	列の品質（空白/エラー）／列の分布（ユニーク数）／列のプロファイル（統計）
データ型最適化	整数 > 固定小数点 > 10進数 > テキスト（VertiPaq圧縮効率順）
ライブ接続	完成済みモデル（Power BIデータセット/SSAS）に直結。データ複製なし

領域② データのモデル化（DAX）

テーマ	鉄則・反射ポイント
計算列 vs メジャー	スライサー・軸・フィルター → 計算列／カード・KPI・集計 → メジャー
ALL vs ALLSELECTED	選択した範囲 = ALLSELECTED／全体 = ALL（最重要弱点）
ALL(列名)	1列だけフィルター解除（他は残す）。REMOVEFILTERS()は全部解除でやりすぎ
SUMX	行ごとに掛け算・割り算してから合計。SUM×SUMは値が爆発
CALCULATE + 時間関数	前年同月 = SAMEPERIODLASTYEAR／累計 = TOTALYTD／N期間シフト = DATEADD
DATEADD	日付をN期間シフト。DATEADD(■■■■, -3, MONTH)。第1引数は必ず日付列
DATEDIFF	2日付の差。DATEDIFF(■■, ■■, ■■)。引数順注意（古い→新しい）
USERRELATIONSHIP	複数日付列の非アクティブリレーションを一時的に有効化
RELATED vs RELATEDTABLE	多→1 = RELATED（1行）／1→多 = RELATEDTABLE（テーブル）
DIVIDE	ゼロ除算回避。第3引数なし = BLANK、指定 = 代替値
IFERROR	DAXのエラー処理。try…otherwise は M言語（混同注意）
COALESCE	左から最初の非空白値を返す。優先順位付き表示の定番
HASONEVALUE	単一選択か判定（True/False）。値も欲しいときは SELECTEDVALUE
SELECTEDVALUE	単一選択時の値、それ以外は代替値
DISTINCTCOUNT	ユニーク値の数。COUNTRROWSは重複込みで罣
RANKX	順位付け。RANKX(ALL(Product), [■■])。ALLが無いと常に1
SWITCH(TRUE(), ...)	複数閾値の条件分岐。ネストIFより読みやすい
VAR + RETURN	中間値を変数化。可読性・パフォーマンス向上
計算テーブル	派生テーブルをDAXで作成。モデリングタブ→新しいテーブル
CALENDARAUTO / CALENDAR	日付テーブルをDAXで作成
計算グループ	メジャー×計算パターンの爆発を防ぐ。Tabular Editorで作成
クロスフィルター方向	スタースキーマ標準 = ディメンション→ファクトの単方向
動的RLS	[■] = USERPRINCIPALNAME()。USERNAMEは罣
AVERAGEとBLANK	AVERAGEはBLANK自動除外。NOT ISBLANKは冗長
暗黙 vs 明示メジャー	ベストプラクティスは明示メジャー（再利用・統一・修正の一元反映）
Dualモード	Composite モデルの共通ディメンション用。Import/DQ両方と結合可

領域③ 視覚化と分析

テーマ	鉄則・反射ポイント
ドリルダウン	同じグラフで階層を掘る（年→月→日）
ドリルスルー	別ページに飛んでフィルター引き継ぐ
ブックマーク + ボタン + 選択ペイン	同じページ内でビューを切り替える3点セット
ページナビゲーター	ボタン動作でページ間遷移。追加・削除を自動反映
相互作用を編集	同じページ内のビジュアル間制御。フィルター/強調表示/なし
同期スライサー	ページ間でスライサー値を連動
Top N フィルター	1ビジュアルだけ上位N件表示（DAX不要）
ビン化	連続数値を等間隔グループに（10歳刻みなど）
クラスター	散布図で似た点を自動グループ化（AI）
Q&A;	自然言語で質問→グラフ生成（能動）
分解ツリー	メジャーを階層的に分解 + AIが切り口提案
主要なインフルエンサー	ターゲットへの影響要因を分析（要因分析）
スマートナラティブ	データを文章で動的に説明（テキスト生成）
クイックインサイト	自動でインサイトを発見（数値ベース）
分析ペイン	定数線・予測・推移線・異常検出など。グラフに線を追加
条件付き書式（フィールド値）	複数列の複合条件はメジャーで色を返してフィールド値で適用
カスタムビジュアル	標準にない図（サンキー等）はAppSourceから入手
ページ分割レポート	帳票・請求書・印刷・改ページ専用（.rdl）
ウォーターフォール	期初→期末の+/-寄与度の可視化
ファネル	段階的な離脱・転換率（コンバージョン）
ツリーマップ	階層構造の面積比較
リボンチャート	順位の時系列変化
KPIビジュアル	実績/目標/推移を1つで表示
スパークライン	テーブル/マトリックスのセル内にミニ折れ線（推移）
データバー	セル内に値の大小を棒で表示（推移ではない）
小さい複数（Small multiples）	1ビジュアルをカテゴリで格子分割
階層作成	モデルビューで階層を作成→軸にドラッグでドリル動作
レポートテーマ	全体デザイン一括。JSONで保存・再利用

テーマ	鉄則・反射ポイント
カスタムツールチップ（レポートページ）	ホバー時に専用ページを表示。複雑なビジュアル可
代替テキスト（Alt Text）	スクリーンリーダー対応・アクセシビリティ
Mobile Layout	スマホ用縦長レイアウト。表示タブ→携帯電話レイアウト
What-If パラメーター	スライダーで数値を変えてシミュレーション
Goals / スコアカード	複数KPI管理・担当者割当・ステータス追跡
スライサーの検索	多数項目から絞り込み。スライサー右上「…」→検索を有効化

領域④ デプロイと保守

テーマ	鉄則・反射ポイント
ワークスペースロール	管理者 > メンバー > 共同作成者 > ビューアー
Build vs Read 権限	Read=閲覧のみ／Build=新規レポート作成可
認定（Certified） vs プロモーション	認定＝管理者承認制／プロモーション＝誰でも付与
機密ラベル（Sensitivity Label）	情報の機密度。エクスポート後も保護継続。MIP連携
アプリの公開	大人数・閲覧専用・パッケージ配布
アプリの利用ユーザー追加	アクセス許可で追加→「アプリの更新」で反映
共有ボタン	少人数・1レポートだけ共有
テンプレート（PBIT）	レイアウト＋モデル定義のみ・データなしで配布
展開パイプライン	開発・テスト・本番の3環境管理（Premium機能）
所有者を引き継ぐ（Take over）	退職者のデータセット所有権移譲
ゲートウェイ判断	オンプレミスのみ必要・クラウド同士は不要
ゲートウェイ種類	個人モード（自分専用）／標準モード（チーム共有）
スケジュール更新の上限	Pro=8回/日／Premium=48回/日（最短30分）
更新失敗通知	スケジュール更新設定に標準装備
サブスクリプション	定期メール配信（PDF/PPTX添付）
データアラート	KPI閾値超え通知（KPI/カード/ゲージのみ）
OneDrive 自動同期	OneDrive/SharePoint Online上のExcelは約1時間おきに自動同期

テーマ	鉄則・反射ポイント
リネージビュー	依存関係・影響範囲の視覚化
使用状況メトリクス	誰が・いつ・何回見たか（利用分析）
監査ログ	誰が何をしたか（テナント全体・コンプライアンス）
パフォーマンスアナライザー	レポートの速度測定・ボトルネック特定
ダッシュボード	複数レポートのビジュアルを1画面に集約（Service専用）
Webに公開	ライセンスなし・社外公開（機密データ厳禁）
ライブ接続 vs DirectQuery	ライブ＝既存モデル／DQ＝生データソース
Power Query パラメーター	接続文字列・サーバー名を変数化（1箇所変更で全部切替）
Power BI ライセンス	Free＝My WS限定／Pro＝通常WS共同作業／Premium＝大組織

3. 反射キーワード集（試験本番用）

問題文のキーワード → 即答する機能・関数。

試験中はこの表を頭の中で照らし合わせて反射的に答える。

DAX/集計

問題文のキーワード	即答
行ごとに掛け算→合計	SUMX
列をそのまま合計	SUM
選択範囲内のシェア	ALLSELECTED
全体に対するシェア	ALL
1列だけフィルター解除	ALL(列名)
複数列にまたがる条件付き書式	フィールド値
ゼロ除算回避	DIVIDE
エラー時に代替値	IFERROR
最初の非空白値	COALESCE
単一選択判定 (True/False)	HASONEVALUE
単一選択時の値取得	SELECTEDVALUE
ユニーク値の数	DISTINCTCOUNT
ランキング	RANKX(ALL(...), 式)
複数閾値の条件分岐	SWITCH(TRUE(), ...)
中間値の変数化	VAR + RETURN

時間インテリジェンス

問題文のキーワード	即答
前年同月 (YoY)	SAMEPERIODLASTYEAR
年初からの累計 (YTD)	TOTALYTD
N期間シフト (柔軟)	DATEADD(日付列, -N, 単位)
過去N期間ローリング	DATESINPERIOD
2日付の差 (日数等)	DATEDIFF(開始, 終了, 単位)
タイムインテリジェンスが動かない	「日付テーブルとしてマーク」未設定 or リレーション無効

Power Query

問題文のキーワード	即答
同構造を縦結合	Append (追加)
キーで横結合	Merge (マージ)
姓+名を1列に	列のマージ

問題文のキーワード	即答
縦持ち→横持ち	ピボット
横持ち→縦持ち	ピボット解除
「;」区切りタグの展開	列の分割→各行
先頭メタデータをスキップ	上位N行の削除
結合セルの空白を埋める	下方向へフィル
行番号・連番	インデックス列
表記ゆれ統一	値の置換
if-then-else をGUIで	条件付き列
複雑な文字列加工	例から列を作成
複数CSVを自動取り込み	From Folder
Formula.Firewall エラー	プライバシーレベル設定
接続先を1箇所切替	Power Query パラメーター

視覚化

問題文のキーワード	即答
階層を掘る（同じグラフ）	ドリルダウン
別ページへ詳細遷移	ドリルスルー
ビュー切替（同じページ）	ブックマーク+ボタン+選択ペイン
ページ間スライサー連動	同期スライサー
クロスフィルター制御	相互作用を編集
自然言語で質問	Q&A;
階層的に分解	分解ツリー
要因分析	主要なインフルエンサー
データを文章で説明	スマートナラティブ
自動でインサイト発見	クイックインサイト
散布図で自動グループ化	クラスター
グラフに目標線・予測	分析ペイン
帳票・印刷・改ページ	ページ分割レポート
期初→期末の+/-	ウォーターフォール
段階的離脱	ファネル
セル内にミニ折れ線	スパークライン
セル内に棒で大小	データバー
複数地域を格子状に	小さい複数
スマホ用レイアウト	携帯電話レイアウト
What-If シミュレーション	What-Ifパラメーター
複数KPI担当者管理	Goals / スコアカード

配布・運用

問題文のキーワード	即答
少人数に1レポート	共有ボタン
大規模配布・パッケージ	アプリ
公式品質保証	認定 (Certified)
情報の機密度	機密ラベル
テンプレート配布	PBIT
3環境管理	展開パイプライン
所有者退職	Take over
オンプレミス接続	ゲートウェイ必要
チームで共有ゲートウェイ	標準モード
OneDriveのExcel自動同期	ゲートウェイ不要・約1時間おき
依存関係	リネージビュー
閲覧回数分析	使用状況メトリクス
テナント全体の操作証跡	監査ログ
レポートが遅い	パフォーマンスアナライザー
複数レポートを1画面	ダッシュボード
通常ワークスペース閲覧	Pro ライセンス
既存PowerBIデータセット接続	ライブ接続
生DBに直結	DirectQuery

4. 試験当日チェックリスト

⚠️ 最頻出の罠（必ず一呼吸おく）

- ・「全体」と書いてあっても、文脈が「選択範囲の中の全体」なら → ALLSELECTED
- ・「再利用」と書いてあっても、再利用するのが「変換ロジック」なら → データフロー
- ・「PDF出力」と書いてあっても、帳票・改ページ要件があれば → ページ分割レポート
- ・「機密」と書いてあっても、品質保証マークなら → 認定（Certified）
- ・「フィルターしたい」と書いてあっても、行ごとに分類するなら → 計算列（メジャー不可）

☑️ 場所判定（GUIで答える系）

- ・ロール定義 → Desktop、ユーザー割当 → Service
- ・並べ替えはモデルレベル（列ツール → 列で並べ替え）
- ・テーマはJSON保存・再利用
- ・代替テキストはビジュアル書式 → 全般
- ・ピン留め → ダッシュボード（Service専用）
- ・ライブページのピン留めはServiceのみ

☑️ 接続モード判定

- ・Power BIデータセット / SSAS → ライブ接続
- ・SQL Server等の生データソースに直接 → DirectQuery
- ・データを取り込む → インポート
- ・オンプレSQL / 社内ファイルサーバ → ゲートウェイ必要
- ・Azure SQL / SharePoint Online / OneDrive → ゲートウェイ不要

☑️ パフォーマンス改善の順番

1. 不要列・不要行を削除（Power Query上流）
2. データ型最適化（整数 > 固定小数点 > 10進数 > テキスト）
3. スタースキーマに整理
4. メジャー最適化（VAR・SUMX）
5. 最終手段：DirectQuery / Premium

—— 最後の最後まで、反射キーワードを頭で唱えてから答える。落ち着いて。
迷ったら：『何の全体？』『何を再利用？』『どこに置きたい？』を自問する。